ВсОШ 1995, заключительный этап, 10 класс, задача 10.8

488. Даны непостоянные многочлены $P(x)$ и $Q(x)$, у которых старшие коэффициенты равны 1. Докажите, что сумма квадратов коэффициентов многочлена $P(x)Q(x)$ не меньше суммы квадратов свободных членов $P(x)$ и $Q(x)$. *(А.Галочкин, О.Ляшко)*

488. Рассмотрим произвольный многочлен

$$R(x) = c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + \ldots + c_1 x + c_0.$$

Назовем его нормой число $\|R\| = \sqrt{c_n^2 + c_{n-1}^2 + \ldots + c_0^2}$. Положим $R^*(x) = c_0 x^n + c_1 x^{n-1} + \ldots + c_{n-1} x + c_n$.

Лемма. *Для любых многочленов $P(x)$ и $Q(x)$ справедливо равенство $\|PQ\| = \|PQ^*\|$.*

Доказательство. Пусть $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$, $Q(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \ldots + b_1 x + b_0$. Перемножим многочлены $P(x)$ и $Q(x)$, не приводя подобные члены, и запишем получившиеся коэффициенты (при степенях переменной) в таблицу следующим образом:

Для того чтобы найти коэффициент при x^k в многочлене $P(x)Q(x)$, нужно сосчитать сумму всех чисел, стоящих на соответствующей диаго-

[1] См. подстрочное примечание на с. 294.

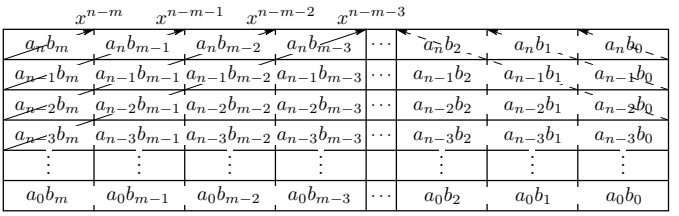


Рис. 226

нали таблицы (на рисунке эти диагонали отмечены сплошными стрелками; будем называть их левыми). Следовательно, квадрат нормы многочлена $P(x)Q(x)$ равен сумме квадратов всех таких сумм.

Перемножив, не приводя подобных членов, многочлены $P(x)$ и $Q^*(x)$, записав аналогичным образом получившиеся коэффициенты в таблицу, убеждаемся, что i-я строка этой новой таблицы есть i-я строка исходной таблицы, элементы которой записаны в обратном порядке: первый элемент стал последним, второй — предпоследним и т. д. Поэтому для того чтобы найти квадрат нормы многочлена $P(x)Q^*(x)$, нужно сначала сосчитать сумму всех чисел, стоящих на каждой диагонали таблицы, отмеченной пунктиром (назовем эти диагонали правыми), а затем найти сумму квадратов всех получившихся сумм. Ясно, что в выражении для квадратов норм $\|PQ\|^2$ и $\|PQ^*\|^2$ квадрат каждого элемента таблицы входит ровно один раз. Покажем, что если удвоенное произведение некоторых двух элементов таблицы входит в выражение для $\|PQ\|^2$, то оно входит и в выражение для $\|PQ^*\|^2$, и наоборот.

Действительно, рассмотрим элементы a_xb_y и a_ub_v, которые стоят на одной и той же левой диагонали таблицы (тогда $x+y=u+v$) и удвоенное произведение которых входит в выражение для $\|PQ\|^2$. Их удвоенное произведение $2a_xb_ya_ub_v$ входит, соответственно, в выражение для $\|PQ^*\|^2$ как удвоенное произведение элементов a_xb_v и a_ub_y, стоящих на одной правой диагонали таблицы (поскольку $x-v=u-y$; более того, все четыре элемента a_xb_y, a_ub_v, a_xb_v, a_ub_y расположены в вершинах прямоугольной подтаблицы исходной таблицы). Лемма доказана.

Рассмотрим теперь многочлены $P(x)=x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\ldots+a_1x+$ $+a_0$ и $Q(x)=x^m+b_{m-1}x^{m-1}+\ldots+b_1x+b_0$, старшие коэффициенты которых равны 1. По лемме $\|PQ\|=\|PQ^*\|$, $Q^*(x)=b_0x^m+b_1x^{m-1}+\ldots$ $\ldots+b_{m-1}x+1$. Поэтому $PQ^*(x)=b_0x^{m+n}+\ldots+(a_1+a_0b_{m-1})x+a_0$ и, значит, $\|PQ^*\|^2\geqslant a_0^2+b_0^2$. Следовательно, $\|PQ\|^2\geqslant a_0^2+b_0^2$.